1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

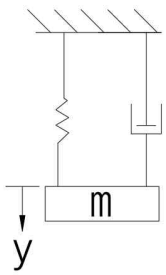
기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 비선형 정적해석(Pushover Analysis)에 대하여 설명하시오.
2. 모듈러형 신축이음(Modular Expansion Joint)에 대하여 설명하시오.
3. 공공 건설공사의 공사기간 산정기준에 대하여 설명하시오.
4. 철근콘크리트구조물의 시공이음면 전단거동에 대하여 설명하시오.
5. PSC구조물에서 고강도 PS강재가 필요한 이유에 대하여 설명하시오.
6. 구조물의 결함(Defect), 손상(Damage), 열화(Deterioration)에 대하여 설명하시오.
7. 설계 시 건설안전을 위해 설계자가 준수할 사항에 대하여 설명하시오.
8. 가설장비(런처, Launcher)에 의한 PSC거더 공사 중 거더의 붕괴방지대책에 대하여 설명하시오.
9. Wagner의 뒴비틀림(Warping Torsion) 효과에 대하여 설명하시오.
10. 직교성 판이론(Orthotropic Plate Theory)과 등방성 판이론(Isotropic Plate Theory)에 대하여 설명하시오.
11. 그림과 같은 구조계의 진동폭이 연속사이클당 6%씩 감소하는 것으로 관측되었을 때 구조계의 감쇠계수(c)를 구하시오.



강성(k) = 500 kN/m
질량(m) = 3 kN·sec^2/m

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

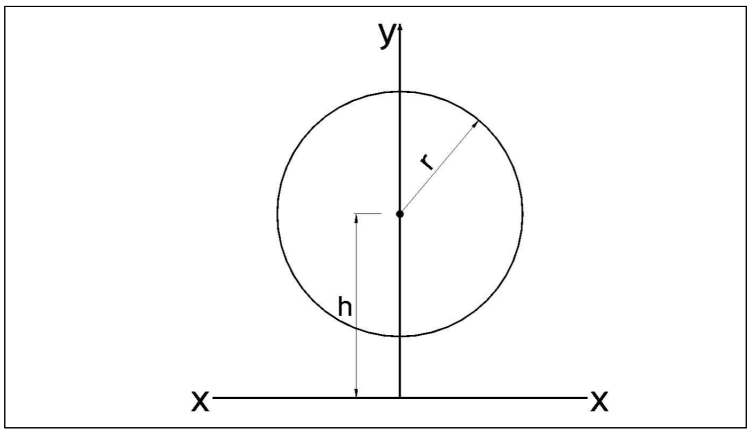
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

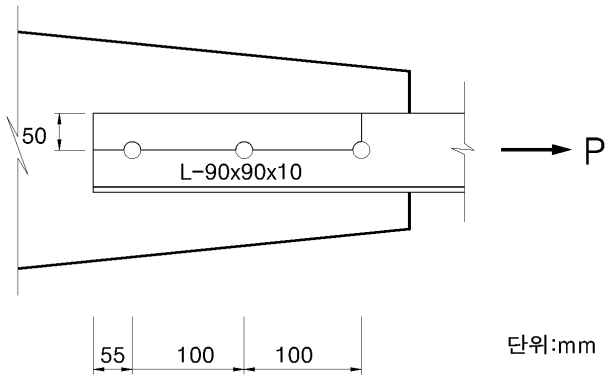
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

12. 그림과 같이 반지름이 r인 원의 X축에 대한 단면1차 모멘트, 단면2차 모멘트를 유도하시오.



13. 그림과 같이 인장력 P가 작용하는 등변 L형강의 공칭블록전단강도를 강구조 연결 설계기준(하중저항계수설계법)에 의해 구하시오.
(단, 공칭강도 산정식은 $R_n = [0.6F_uA_{nv} + U_{bs}F_uA_{nt}] \le [0.6F_yA_{gv} + U_{bs}F_uA_{nt}]$이다.)



형 강	항복강도 $F_y = 235\,MPa$
	인장강도 $F_u = 400\,MPa$
사용볼트	M24 (F10T)
블록전단에 대한 저항계수	$U_{bs} = 1.0$

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 지진에 의한 기존 도로교의 파괴형태 및 내진보강방법에 대하여 설명하시오.

2. 철근콘크리트구조물의 균열단계를 철근과 콘크리트의 변형률 상호관계로 설명하고, 균열거동의 영향요소에 대하여 설명하시오.

3. 어느 지방교량 신설사업에 대한 예비타당성조사 결과가 아래와 같을 때 다음에 대하여 설명하시오.

경제성 분석 자료	정책성·지역균형발전 평가 결과
총사업비의 현재가치 : 1,800억 원 연간 사회적 편익 : 75억 원 분석 기간 : 20년	정책성 : 매우 우수 지역균형발전 기여도 : 우수

1) B/C(Benefit - Cost Ratio, 비용편익비) 및 NPV(Net Present Value, 순현재가치)를 산정하시오.

2) 예비타당성조사 관점에서 사업의 통과 여부를 종합적으로 판단하시오.
(단, 할인율은 이미 반영된 현재가치 기준이며, 잔존가치는 고려하지 않는다.)

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

2 교시

기술사 제138회 시험시간: 100분

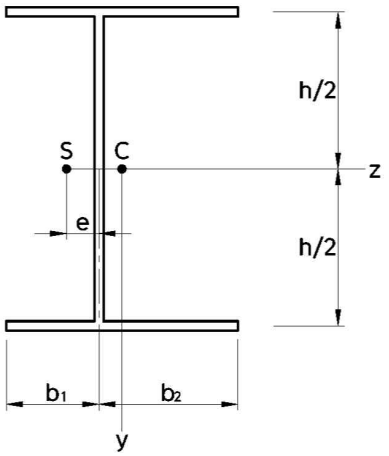
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 다음과 같은 설계조건을 갖는 뚫림 전단철근이 없는 교량 바닥판 슬래브의 차량하중에 의한 설계뚫림 전단강도에 대하여 검토하시오.
(단, 슬래브단면 내 축력은 0으로 가정하며 슬래브의 설계뚫림 전단강도 산정식은 KDS 24 14 21에 따라 $v_{cd} = 0.85\phi_c\kappa(100\rho_l f_{ck})^{1/3} + 0.1f_n \geq 0.4\phi_c f_{ctk} + 0.10f_n$, 후륜하중의 하중계수는 1.8, 충격하중 계수는 1.25 이다.)

구 분	설계조건	구 분	설계조건
최대 후륜 일축하중	P=96.0 kN	슬래브 평균 유효깊이	d=183.7 mm
콘크리트 재료계수	ϕ_c=0.65	콘크리트 설계기준압축강도	f_{ck}=35.0 MPa
콘크리트 설계기준인장강도	f_{ctk}=2.415 MPa	$\kappa=1+\sqrt{200/d}$	2.0
면요소의 종방향철근비	ρ_l=0.0054		

5. 그림과 같은 비대칭 I형강의 전단중심(Shear Center)을 구하고, 전단중심의 정의 및 용도에 대하여 설명하시오.
(단, 플랜지 폭 b_1=100 mm, b_2=150 mm이고, 플랜지 중심간거리 h=350 mm이며, 플랜지 및 웨브의 두께 t는 모두 10 mm이다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

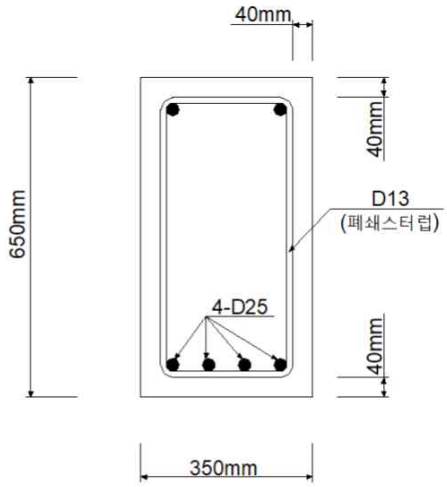
2 교시

기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 그림과 같은 직사각형 단면(As=4-D25=2,027 mm^2)에 계수전단력 V_u=180 kN, 계수 비틀림 모멘트 $T_u = 50$ kN·m이 작용할 때 필요한 폐쇄스터럽과 종방향철근을 설계하시오.
(단, f_{ck}=28 MPa, f_y=400 MPa, λ=1(보통 중량콘크리트임), 압축경사각 θ=45°, 콘크리트 표면에서 스터럽철근 표면까지의 거리는 40 mm이다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

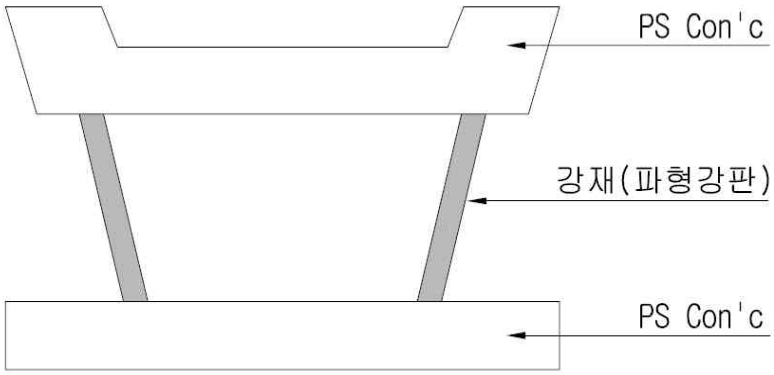
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 편심하중이 재하하는 단일 Steel 박스거더교량에서 박판보(thin-walled beam) 이론에 따른 응력의 종류에 대하여 설명하시오.

2. 그림과 같이 복부를 파형강판으로 사용한 PSC 박스거더교량에 대하여 설명하고, 콘크리트와 파형강판의 접합방법 및 접합 시 유의사항에 대하여 설명하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

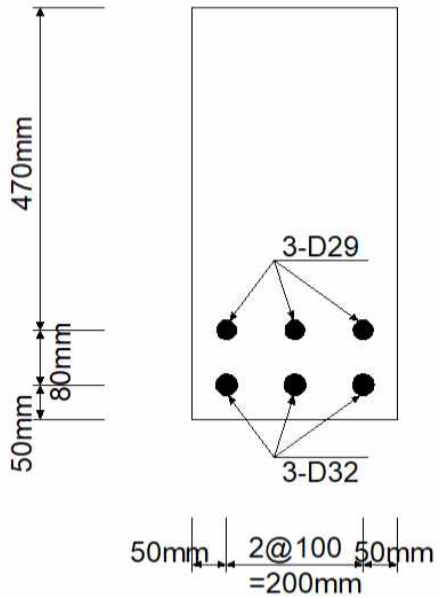
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

3. 콘크리트구조 사용성 설계기준(KDS 14 20 30)에 따라 휨모멘트를 받는 그림과 같은 단면의 평균 균열폭과 최대 균열폭을 구하시오.
(단, f_{ck}=30 MPa, f_y=400 MPa, $f_{so}=0.5f_y$=200 MPa(균열단면의 철근응력),
f_{cte}(콘크리트의 유효인장강도)=f_{ctm}(콘크리트의 평균 인장강도), 이형철근 적용,
$D29$ 철근의 단면적=642 mm^2, $D32$ 철근의 단면적=794 mm^2)



4. PSC구조물에서 PS강재 긴장 시 주의사항에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

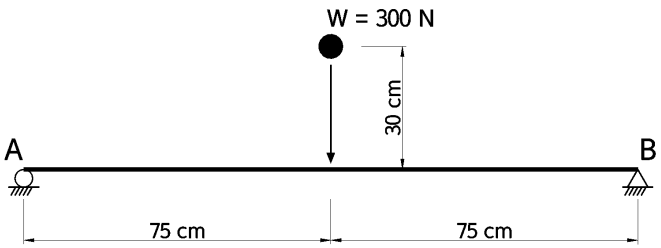
기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

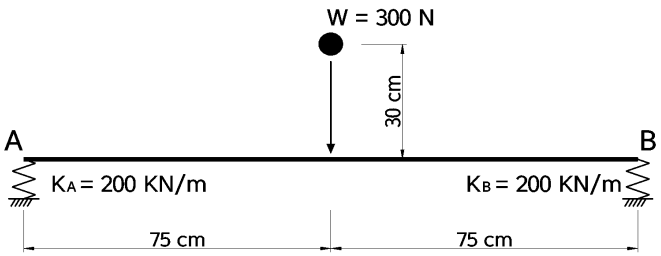
▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 다음의 구조계에 대한 보의 중앙점에서 발생하는 순간 최대 충격하중, 최대 변위, 최대 발생응력을 근사값으로 각각 구하시오.
(단, EI는 일정하고 선형탄성 거동이며, 보의 가로×높이는 30 mm×80 mm인 직사각형 단면이고 보의 탄성계수 E=200 GPa이다.)

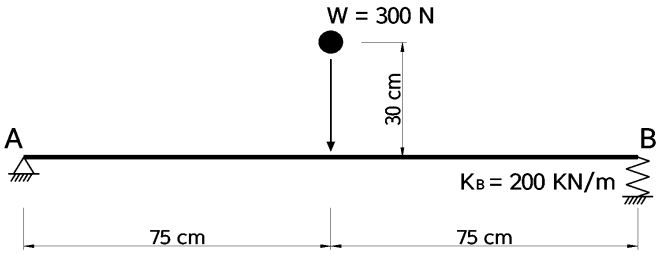
1) 단순보 지지 조건



2) A, B점은 스프링 지지 조건 (단, 스프링에 의한 횡방향 변위는 구속되어 있음)



3) A점은 힌지, B점은 스프링 지지 조건 (단, 스프링에 의한 횡방향 변위는 구속되어 있음)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

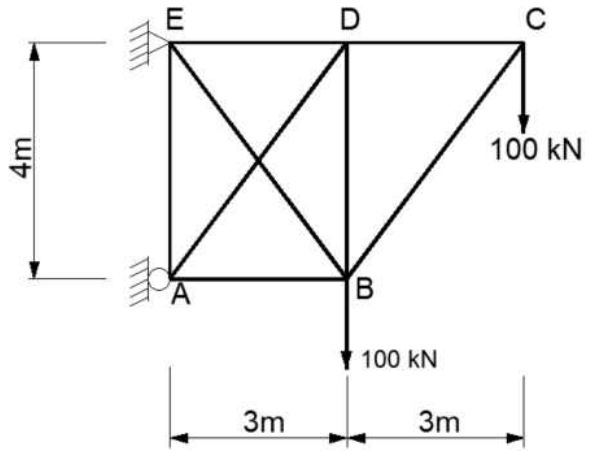
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 그림과 같은 내적 1차 부정정 트러스 교량에서 압축재의 탄성좌굴을 방지하기 위한 단면의 최소치수(h)를 구하시오.
(단, 모든 부재의 탄성계수 E=200 GPa이고 한변의 치수가 h인 정사각형 단면을 가진다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

4
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

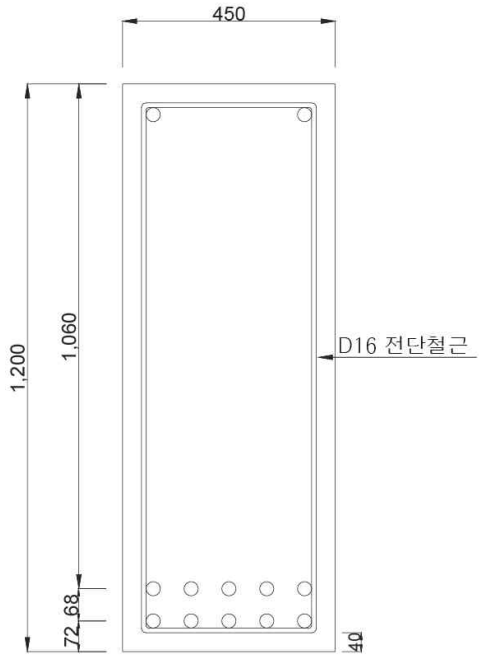
기술사 제138회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 사장교의 케이블 가설 방법과 장력조정에 대하여 설명하시오.
2. 교량의 말뚝기초 설계단계에서 말뚝검증시험(시험말뚝)에 대하여 설명하시오.
3. 내열(耐熱)콘크리트의 특징 및 적용성에 대하여 설명하시오.
4. 콘크리트구조 휨 및 압축 설계기준(KDS 14 20 20)에 따라 균열제어를 위한 표피철근에 대하여 설명하고, 그림과 같이 주철근 10-D32(7,942 mm^2)로 설계된 보의 직사각형 단면에 대하여 표피철근을 계산하고 단면에 표피철근을 작도하시오.



- f_{ck} = 27 MPa
- f_y = 400 MPa
- 복부 측면 피복두께=40 mm
- 전단철근 : D16(D=15.9 mm)

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

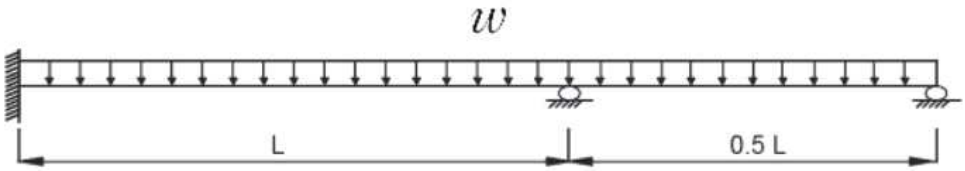
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제138회 시험시간: 100분

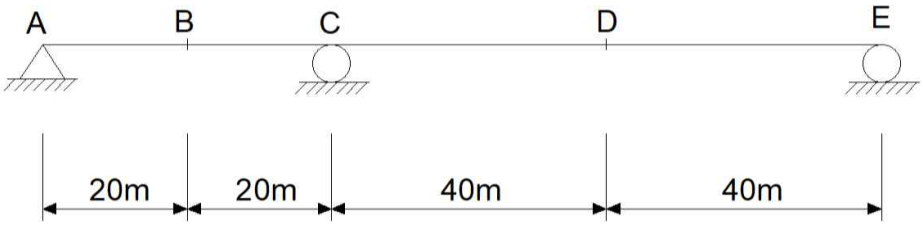
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 그림과 같이 등분포하중 w가 작용하는 2경간 연속보에서의 붕괴하중 w_u와 항복하중 w_y의 비를 구하시오.
(단, 휨강성 EI는 전 경간에 걸쳐 일정하다.)



6. 다음 2경간 부정정보에서 B점의 위치에서 휨모멘트 M_B 및 전단력 V_B의 영향선을 구하시오.
(단, EI는 일정하다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"